

## 오픈소스프로젝트 수행계획서

학생 팀별 작성용

| 과제 수행원 현황 |                       |                 |     |    |               |                        |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----|----|---------------|------------------------|
| 수행 학기     | ■ 2026년 09월~2026년 12월 |                 |     |    |               |                        |
| 프로젝트명     | ■ RE:Cord             |                 |     |    |               |                        |
| 팀명        | ■ 04 RE:VERSE         |                 |     |    |               |                        |
|           | 학과                    | 학번              | 성명  | 성별 | 연락처           | E-mail                 |
| 팀장        | 철학과                   | 2022110326      | 임여민 | 여  | 010.2667.4324 | julie7253@naver.com    |
| 팀원        | 건축학과                  | 2020112439      | 이영민 | 남  | 010.8838.0140 | lymin0106@gmail.com    |
|           | 국제통상학과                | 2020110992      | 정재윤 | 남  | 010.9512.8915 | wjdwodbs0824@naver.com |
|           | 통계학과                  | 2022110269      | 조현서 | 여  | 010.7736.0378 | hyun.cho0430@gmail.com |
| 지도교수      | 교과목명                  | ■ 오픈소스소프트웨어프로젝트 |     |    |               |                        |
|           | 소속                    | ■ 동국대학교 SW교육원   |     |    |               |                        |
|           | 성명                    | ■ 이길섭 교수        |     |    |               |                        |

| 프로젝트    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트 개요 | <p>☺ 프로젝트에 대한 개요 설명 :</p> <p>본 프로젝트는 프로젝트 중심 교육을 받는 대안학교 학생들이 다양한 활동과 기록을 지속적으로 남기고 있지만, 해당 기록이 회의록·회고·사진·문서·결과물 등 여러 형태와 공간에 흩어져 있고, 활동 당시에는 어떤 기록이 이후 필요할지 알기 어려워 진로 준비 시점에 자신의 경험을 충분히 활용하지 못하는 문제에서 출발하였다.</p> <p>거꾸로캠퍼스 필드트립을 통해 학생과 코치의 실제 기록 방식을 조사한 결과, 학생들은 프로젝트 과정에서 회의록, 회고, 사진, 발표자료와 결과물 등을 지속적으로 생성하고 있었으며, 학교 역시 학생의 활동과 성장을 기록하기 위한 여러 도구를 활용하고 있었다. 또한 학기 말에는 학생이 자신의 활동을 정리하여 포트폴리오를 작성하는 시간도 운영되고 있었다. 따라서 현장의 문제는 기록할 수단이나 기록 자체가 부족하다는 것이 아니었다.</p> <p>현장조사에서 확인한 핵심 문제는 프로젝트 경험이 만들어지는 시점과 그 경험이 실제 진로 준비에 필요해지는 시점 사이의 시간차였다. 학생은 프로젝트를 수행하는 당시에는 해당 경험이 미래에 어떻게 활용될지 알기 어렵기 때문에, 자신의 역할·문제 해결 과정·결과를 보여줄 사진이나 자료 중 무엇을 남겨야 하는지 충분히 판단하기 어렵다. 이후 대학 진학이나 취업 등 구체적인 진로를 준비하게 되면서 필요한 자료를 뒤늦게 인식하고, 이미 지나간 활동을 기억하거나 흩어진 자료를 다시 찾아야 하는 상황이 발생한다.</p> |



떻게 사용될지 알기 어렵다. 따라서 당시에는 중요하지 않아 보였던 **자신의 역할, 문제 해결 과정, 활동 사진, 사용자 반응, 구체적인 결과** 등을 충분히 남기지 않을 수 있다. 그러나 진로가 구체화된 이후에는 이러한 자료가 자신의 경험을 설명하기 위한 중요한 근거가 된다. 이 시점에는 이미 프로젝트가 종료되어 자료를 다시 확보하기 어렵거나, 당시의 구체적인 과정과 역할을 기억하기 어려워진다.

#### - 문제 2. 기록은 많지만 서로 연결되어 있지 않다

회의록, 회고, 사진, 발표자료, 결과물, 코치 관찰기록 등은 서로 다른 목적과 형식으로 생성된다.

따라서 한 학생이 여러 프로젝트를 거치면서 반복적으로 수행한 역할이나 관심 분야가 무엇인지, 특정 경험을 설명할 수 있는 근거자료가 충분히 남아 있는지 등을 하나의 흐름으로 확인하기 어렵다.

즉, 기록의 양이 부족한 것이 아니라, 서로 다른 기록이 **‘학생의 경험’**이라는 단위로 연결되지 않는 것이 문제이다.

#### - 문제 3. 학생은 지금 무엇을 남겨야 하는지 알기 어렵다

아직 진로가 정해지지 않은 학생에게 미래의 포트폴리오를 예상하여 모든 활동을 체계적으로 기록하도록 요구하는 것은 현실적인 부담이 된다.

반대로 아무 안내 없이 자유롭게 기록할 경우에는 실제 진로 준비 단계에서 필요한 정보와 근거자료가 빠질 수 있다.

따라서 학생에게 더 많은 기록을 요구하기보다, **이미 있는 기록을 바탕으로 현재 부족한 내용만 알려주는 방식**이 필요하다.

#### - 문제 4. 진로 준비 시 경험을 다시 처음부터 해석해야 한다

학생이 대학 진학이나 취업을 준비할 시점에는 단순히 자료를 찾는 것에서 끝나지 않는다. 여러 프로젝트 가운데 어떤 경험을 활용할지, 어떤 경험이 해당 진로와 연결되는지, 그 경험을 어떤 순서와 맥락으로 설명할지 다시 판단해야 한다. 실제 학생 인터뷰에서도 포트폴리오에 무엇을 포함하고 어떻게 구성해야 하는지에 대한 구체적인 가이드의 필요성이 확인되었다.

### 1.4 핵심 문제 정의

대안학교 학생들은 프로젝트 과정에서 다양한 기록을 이미 남기고 있지만, 활동 당시에는 어떤 경험과 근거가 향후 필요할지 알기 어렵고, 기록 또한 여러 형태로 분산되어 있어 진로가 구체화된 이후 필요한 경험과 근거를 뒤늦게 다시 찾아야 한다. 즉, 프로젝트 경험의 **‘생성 시점’**과 **‘활용 시점’** 사이에 연결 장치가 부족하다.

### 1.5 사용자 요구사항

| 현장에서 발견한 문제           | 도출된 요구사항                          |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 기존 자료가 여러 곳에 존재       | 기존 기록을 다시 작성하지 않고 활용할 수 있어야 함     |
| 경험 간 관계가 보이지 않음       | 서로 다른 프로젝트의 경험과 근거를 연결할 수 있어야 함   |
| 미래에 필요한 자료를 당시에는 모름   | 현재 기록에서 부족한 내용과 추가로 남길 자료를 안내해야 함 |
| 진로 결정 후 과거 활동을 다시 정리함 | 진로 목적에 맞게 기존 경험을 선별·활용할 수 있어야 함   |
| 포트폴리오 구성 자체도 어려움      | 축적된 경험을 기반으로 구성과 작성 가이드를          |

## 제공해야 함

이러한 문제를 해결하기 위해 본 프로젝트에서는 새로운 기록양식을 추가하기보다 **학생이 이미 생성한 프로젝트 기록을 활용하여 경험과 근거를 구조화하고, 현재 부족한 기록과 다음 준비사항을 안내하는 방식**을 제안한다. 이후 학생의 진로가 구체화된 시점에는 축적된 경험을 목적에 맞게 선별하여 포트폴리오 구성에 활용하도록 한다.

### 2. 선행기술 및 사례 분석 :

학습자의 활동과 결과물을 축적하여 학습·진로에 활용하는 e-포트폴리오 서비스는 이미 다양하게 존재한다. 대표적으로 **Mahara**는 활동자료와 성찰 기록을 축적하여 학습·평가·취업용 포트폴리오로 활용할 수 있도록 하며, **PebblePad**는 Template과 Workbook을 활용한 기록·성찰·피드백 기능을 제공한다. 국내에서는 **NOK(노크)**가 중·고등학생을 대상으로 AI 기반 탐구·진로·기록관리 기능을 제공하고 있다.

관련 연구에서도 e-포트폴리오가 학습역량 관리, 자기성찰 및 경력개발에 활용될 수 있음이 제시되었다. 특히 강인애·유승현·강연경(2011)은 지속적인 활용을 위해 **사용 편의성, 수정의 용이성, 다양한 활용 방식과 피드백 환경**이 중요하다고 보았다. 이는 학생에게 새로운 기록을 반복적으로 요구하기보다 기존 기록을 쉽게 활용할 수 있는 구조가 필요함을 시사한다.

그러나 거꾸로캠퍼스 현장조사에서 확인한 문제는 **기록수단이 부족한 것이 아니라, 이미 생성된 기록이 여러 도구와 형식에 분산되어 있고 활동 당시에는 어떤 기록이 이후 필요할지 판단하기 어렵다**는 점이었다. 따라서 기존 서비스처럼 새로운 기록 공간을 제공하는 것만으로는 이 문제를 충분히 해결하기 어렵다고 판단하였다.

또한 ChatGPT와 같은 범용 생성형 AI도 사용자가 기록을 직접 입력하면 요약이나 조연을 제공할 수 있다. 따라서 RE:Cord의 차별점은 **생성형 AI 자체가 아니라, 여러 프로젝트의 기록과 근거자료를 지속적으로 축적·구조화·연결하는 시스템**에 있다. 이를 바탕으로 현재 부족한 기록과 추가로 준비할 내용을 확인하고, 이후 진로 및 포트폴리오 활용까지 연결한다.

관련 특허로는 투비유니콘의 「인공지능을 이용한 청년 커리어 포트폴리오 공급 시스템」(KR20230057889A, KR102722193B1)이 있다. 해당 특허의 **사용자 데이터를 기반으로 개인화된 진로 정보를 제공한다**는 방향은 참고하되, 개인 프로필 기반 추천 활동 로드맵을 생성하는 구체적인 방식은 그대로 사용하지 않는다. RE:Cord는 **학생이 실제 수행한 프로젝트 기록과 근거자료를 기반으로 경험 간 관계와 누락된 기록을 분석하여 다음 준비 행동을 제안하는 방식**으로 차별화한다.

#### 참고문헌

1. 강인애, 유승현, 강연경. (2011). 「학습성찰도구로서 e-포트폴리오 활성화를 위한 연구: 경희대학교 사례를 중심으로」. *한국콘텐츠학회논문지*, 11(2), 495-506.
2. 최은희, 최명숙. (2014). 「대학생의 학습역량 및 경력개발을 위한 e-포트폴리오 시스템의 설계 및 개발」. *교육공학연구*, 30(3), 493-523.
3. Mahara. *Mahara ePortfolio System*.
4. PebblePad. *PebblePad Help Hub*.
5. 스쿨로직 노크(NOK). 「중·고등 AI 탐구·진로·기록관리 플랫폼」 및 학생·교사용 매뉴얼.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 6. 주식회사 투비유니콘. 「인공지능을 이용한 청년 커리어 포트폴리오 공급 시스템」, KR20230057889A / KR102722193B1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>목표 및 내용</b></p> | <p>☉ <b>개발목표</b> : 구체적으로 개발하고자 하는 목표 정의 (창의성, 난이도, 최종결과물의 완성도 고려)</p> <p>본 프로젝트의 개발목표는 여러 도구와 형식에 분산되어 있는 대안학교 학생의 프로젝트 기록과 근거자료를 하나의 경험 흐름으로 연결하여, 활동 당시의 기록이 이후의 진로 준비까지 지속적으로 활용될 수 있도록 하는 웹서비스 RE:Cord를 개발하는 것이다. 단순히 기록을 저장하거나 사후에 포트폴리오를 제작하는 데 그치지 않고, 현재까지 축적된 경험을 바탕으로 학생이 지금 무엇을 더 기록하고 준비해야 하는지 판단할 수 있도록 지원하는 것을 핵심 목표로 한다.</p> <p><b>창의성 측면에서는</b>, 새로운 기록수단을 추가하기보다 이미 학교 안에서 생성되고 있는 다양한 기록을 다시 활용하고, 서로 분산된 기록을 <b>학생의 경험을 중심으로 연결하여 현재의 활동과 미래의 활용 사이의 단절을 줄이는 방식</b>을 제안한다. 생성형 AI 자체를 차별점으로 삼는 것이 아니라, 지속적으로 축적되는 실제 경험과 근거를 기반으로 학생의 다음 행동을 지원하는 구조에 초점을 둔다.</p> <p><b>기술적 난이도 측면에서는</b>, 자유 형식의 비정형 기록을 분석하여 경험 요소를 구조화하고, 서로 다른 프로젝트와 근거자료 사이의 관계를 구성하는 과정이 필요하다. 또한 생성형 AI 분석 결과를 실제 기록과 연결하여 사용자가 그 근거를 확인할 수 있도록 하는 등 비정형 데이터 처리, 관계 구성 및 AI 연동을 하나의 웹서비스 안에서 통합해야 한다.</p> <p><b>최종 결과물의 완성도 측면에서는</b>, 단순한 화면 시안이나 개념 검증에 그치지 않고 실제 사용자가 자신의 기록을 등록하고 서비스를 이용할 수 있는 <b>외부 배포 가능한 반응형 웹서비스</b>를 구현한다. 이후 실제 또는 잠재 사용자를 대상으로 사용자 테스트를 실시하고 피드백을 반영하여 최종 결과물의 활용 가능성과 완성도를 높이는 것을 목표로 한다.</p> <p>☉ <b>개발내용</b> : 개발의 범위 및 최종 결과물이 갖는 구성과 기능, 특징, 성능 수준 등을 설명함</p> <p><b>1. 개발 범위 및 최종 결과물의 형태</b></p> <p>본 프로젝트의 최종 결과물은 학생이 별도의 프로그램 설치 없이 PC와 모바일 웹 브라우저에서 이용할 수 있는 <b>반응형 웹서비스 RE:Cord</b>이다.</p> <p>서비스는 학생이 기존에 작성한 회의록, 회고, 프로젝트 문서와 사진·발표자료·결과물 등의 근거자료를 등록하면 이를 프로젝트 및 경험 단위로 관리하고, 기록에서 추출한 경험과 근거자료의 관계를 확인할 수 있도록 구성한다. 또한 현재 기록에서 부족한 내용과 추가로 준비하면 좋은 사항을 안내하고, 이후 대입·취업 등 구체적인 목적이 생기면 축적된 경험을 포트폴리오 구성에 활용할 수 있도록 한다.</p> <p>최종 결과물은 단순한 UI 시안이나 기능 시연용 목업이 아니라 <b>프론트엔드·백엔드·데이터베이스·생성형 AI 기능이 실제로 연동되는 웹서비스</b>로 구현하며, 외부에서 접속 가능한 형태로 배포하여 사용자 테스트까지 수행한다.</p> <p>한 학기라는 개발기간을 고려하여 전국의 모든 대안학교 및 대학·취업 관련 데이터를 구축하는 것은 범위에서 제외하고, <b>거꾸로캠퍼스 현장조사에서 확인한 핵심 문제를 해결하는 기능을 우선 구현</b>한다.</p> <p><b>2. 시스템 구성 및 주요 기능</b></p> |

| 대표 기능            | 주요 내용 및 하위 기능                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 기존 기록 및 근거자료 관리  | 회의록·회고·프로젝트 문서·사진·발표자료·결과물 등록 / 프로젝트별 조회·수정·관리                                 |
| 경험 구조화           | 자유 형식의 기록에서 수행 역할, 활동 내용, 문제 상황, 해결 과정, 결과, 회고 등 주요 경험 요소 추출 / 추출 결과 사용자 확인·수정 |
| 경험·근거 연결 및 시각화   | 서로 다른 프로젝트에서 나타나는 역할·활동·관심 분야 등의 관계 생성 / 경험과 근거자료 연결 / 경험 관계 시각화               |
| 기록 보완 및 준비 방향 제안 | 역할·과정·결과·근거자료 등 부족한 기록 확인 / 필요한 추가 질문 생성 / 다음 활동에서 기록하거나 준비하면 좋은 사항 안내         |
| 진로 목적별 경험 활용     | 대입·취업 등 목적 설정 / 축적된 경험 중 활용 가능한 경험 선별 / 목적에 따라 추가로 보완할 사항 확인                   |
| 포트폴리오 구성 지원      | 적합한 경험과 근거자료 선별 / 목차·경험 배치·작성 방향 제안 / 기본 초안 생성 / 사용자 직접 수정·보완                  |

### 3. 최종 결과물의 특징

RE:Cord는 학생에게 새로운 형식의 기록을 지속적으로 요구하기보다 **이미 생성된 다양한 기록을 활용하는 것**을 기본으로 한다. 등록된 자료를 단순히 한곳에 보관하는 데서 끝내지 않고, 기록에서 추출한 경험과 이를 뒷받침하는 근거자료를 연결하여 여러 프로젝트에서 축적된 경험의 흐름을 확인할 수 있도록 한다.

생성형 AI는 학생을 평가하거나 진로를 결정하는 용도로 사용하지 않고, **비정형 기록의 구조화, 누락정보 확인, 추가 질문 및 준비 방향 제안, 포트폴리오 기본 초안 작성** 등을 지원하는 보조수단으로 활용한다. AI가 생성한 결과는 사용자가 확인·수정할 수 있도록 하고, 가능한 경우 결과의 근거가 된 기존 기록과 자료를 함께 확인할 수 있도록 한다.

### 4. 대표 기능 및 목표 달성 수준

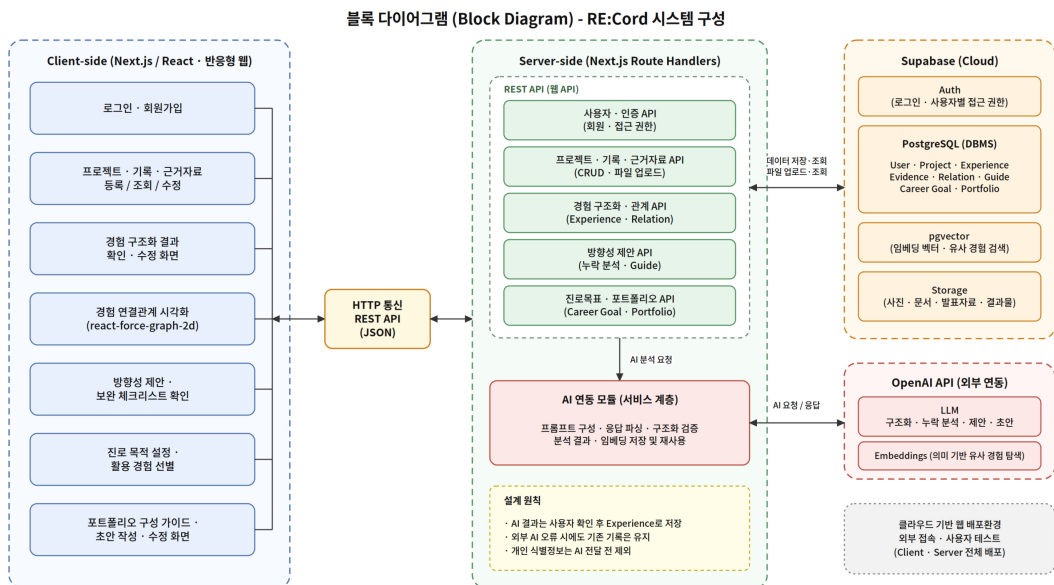
| 대표 기능          | 목표 달성 수준                                             |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 기록 및 근거자료 관리   | 실제 웹사이트에서 프로젝트 기록과 근거자료를 등록·조회·수정할 수 있도록 구현          |
| 경험 구조화         | 자유 형식 기록을 구조화된 경험 데이터로 변환하고 사용자가 결과를 확인·수정할 수 있도록 구현 |
| 경험·근거 연결 및 시각화 | 여러 프로젝트 경험 사이의 관계와 해당 판단의 근거 자료를 시각적으로 확인할 수 있도록 구현  |
| 기록 보완 및 방향 제안  | 실제 축적된 기록을 바탕으로 부족한 내용과 추가 준비사항을 구체적으로 제시할 수 있도록 구현  |
| 진로 목적별 경험 활용   | 설정된 목적에 따라 기존 경험 중 활용할 내용과 추가 보완사항을 확인할 수 있도록 구현     |

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 포트폴리오 구성 지원 | 축적된 실제 경험을 기반으로 구성과 기본 초안을 제공하고 사용자가 직접 수정하여 완성할 수 있도록 구현 |
| 통합·배포       | 위 핵심 기능이 하나의 웹서비스에서 연동되어 외부 접속 및 사용자 테스트가 가능한 수준으로 구현     |

## 목표 성능 수준

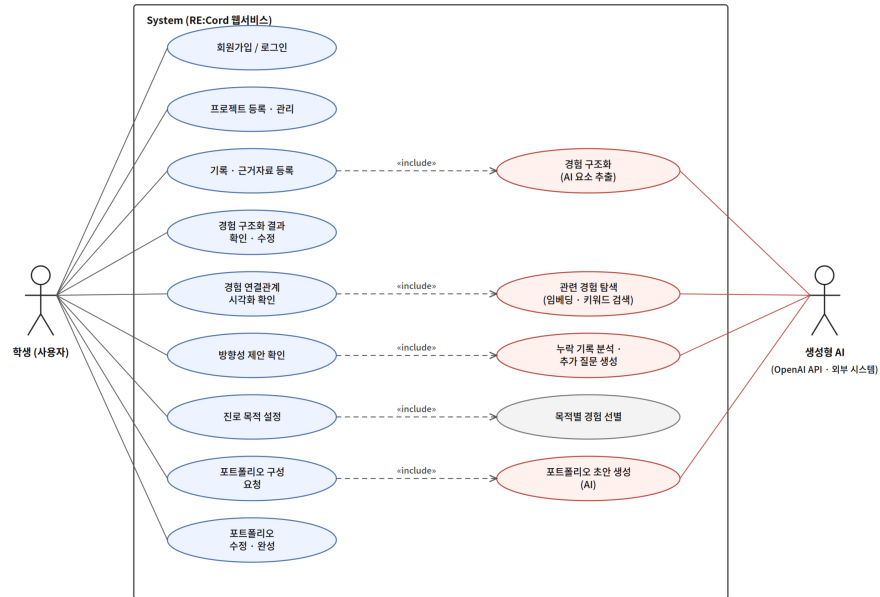
최종 결과물은 기록 등록부터 경험 구조화·연결, 기록 보완 및 준비 방향 제안, 진로 목적별 활용 및 포트폴리오 구성까지의 핵심 기능이 하나의 웹서비스에서 실제로 동작하는 수준을 목표로 한다. PC와 모바일 환경에서 사용할 수 있도록 구현하고, 실제 또는 잠재 사용자를 대상으로 테스트하여 주요 기능의 이해도와 활용 가능성을 확인하고 개선한다.

## 5. 블록다이어그램

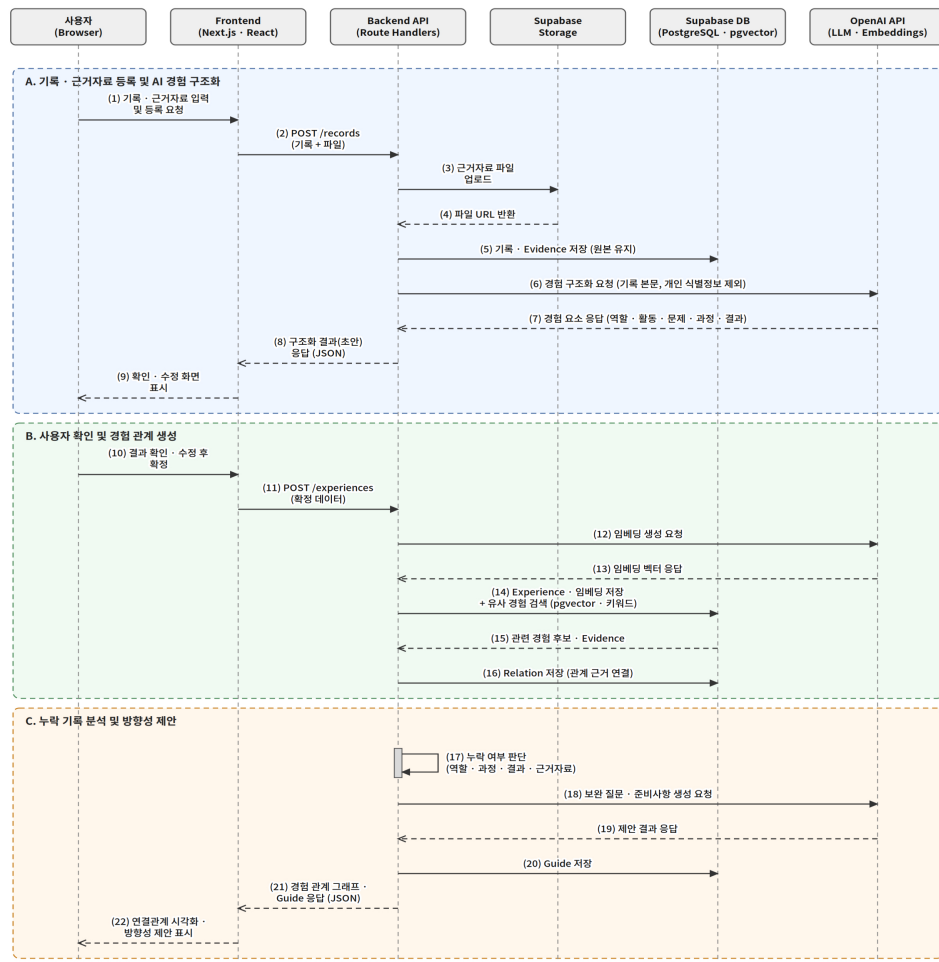


## 6. 유스케이스 다이어그램

유스케이스 다이어그램 (Use Case Diagram) - RE:Cord



## 7. 시퀀스 다이어그램



☉ 대안 도출 및 구현 계획

1. 대안 도출 및 최종 해결방안 선정

| 대안               | 해결 방식                                                   | 장점                                                                      | 한계                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ① 기록 통합 중심       | 여러 곳에 흩어진 회의록·회고·사진·문서·결과물을 한곳에 모아 관리                   | 분산된 자료를 관리하기 쉬움                                                         | 자료를 모으는 것만으로는 학생이 무엇을 더 기록하고 준비해야 하는지 알기 어려움          |
| ② 방향성 제안 중심      | 학생이 현재 활동이나 기록을 입력하면 AI가 부족한 점과 다음 준비사항을 제안             | 현재 필요한 행동을 빠르게 안내할 수 있음                                                 | 기존 경험과 근거자료가 지속적으로 축적되지 않으면 매번 사용자가 맥락과 자료를 다시 제공해야 함 |
| ③ 기록 + 방향성 제안 통합 | 기존 기록과 근거자료를 축적·연결하고, 이를 바탕으로 부족한 기록과 다음 준비사항을 지속적으로 제안 | 분산된 기록 문제와 '무엇을 남겨야 하는지 모르는 문제'를 함께 해결할 수 있으며, 축적된 기록을 이후 진로 준비에도 활용 가능 | 기록 구조화·연결 및 AI 분석 기능을 함께 구현해야 하므로 기술적 난이도가 높음         |

본 프로젝트에서는 ③ 기록 + 방향성 제안 통합 방식을 최종 해결방안으로 선정하였다. 현장에서 확인한 문제는 단순히 기록이 흩어져 있다는 것만도, 학생에게 진로 방향이 부족하다는 것만도 아니었다. 학생과 코치는 이미 다양한 기록을 생성하고 있지만, 기록이 여러 도구에 분산되어 있고 학생은 활동 당시 무엇을 남겨야 이후 활용할 수 있는지 판단하기 어렵다.

따라서 RE:Cord는 기존 기록을 한곳에 모으는 데서 끝나지 않고, 기록을 경험과 근거 중심으로 축적·연결한 뒤 현재 부족한 기록과 다음 준비 방향을 안내하는 구조로 설계한다. 이후 축적된 경험은 진로가 구체화된 시점에 포트폴리오 등 실제 진로 준비에 활용하도록 한다.

또한 4명의 팀원이 한 학기 내 구현해야 한다는 개발기간·인력의 제약, 새로운 기록 입력에 대한 사용자의 부담, AI API 및 서버 운영비용을 함께 고려하였다. 이에 별도의 대규모 기록 플랫폼을 새로 구축하기보다 기존 기록을 활용하면서 핵심적인 구조화·연결·방향성 제안 기능에 개발 범위를 집중할 수 있는 ③ 기록 + 방향성 제안 통합 방식을 최종안으로 선정하였다.

## 2. 시스템 구현 방식

RE:Cord는 Next.js 기반 웹 애플리케이션, Supabase 기반 데이터·인증·파일 관리, 그래프 시각화, OpenAI API를 활용한 생성형 AI 및 임베딩 분석을 결합하여 구현할 예정이다

| 구분             | 적용 기술                                                | 구현 내용                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 웹 화면 및 서비스 API | Next.js                                              | React 기반의 반응형 웹 화면을 구현하고 기록 작성·수정, 대시보드, 경험 연결 시각화, 방향성 제안, 포트폴리오 화면을 구성한다. Next.js Route Handlers를 활용하여 데이터 처리와 AI 요청·응답을 위한 서비스 API를 구현한다.          |
| 데이터·로그인·파일 관리  | Supabase                                             | PostgreSQL 기반 DB에 사용자·프로젝트·경험·근거자료·관계·가이드·포트폴리오 데이터를 저장한다. Supabase Auth로 로그인 및 사용자별 접근 권한을 관리하고, Storage에 사진·문서·발표자료·결과물 등의 파일을 저장한다.                |
| 경험 연결 시각화      | react-force-graph-2d                                 | 각각의 경험을 노드로, 경험 간 관계를 연결선으로 표현한다. 사용자가 특정 경험이나 연결관계를 선택하면 해당 경험의 원본 기록과 근거자료를 확인할 수 있도록 구현한다.                                                         |
| AI 기반 기록 분석    | OpenAI API 기반 LLM 활용 예정                              | 학교에 사용 지원을 신청한 OpenAI API를 우선 활용하여 자유 형식의 회의록·회고 등에서 역할, 활동, 문제 상황, 해결 과정, 결과 등의 경험 요소를 추출·구조화한다. 또한 누락정보 확인, 추가 질문, 다음 준비 방향 및 포트폴리오 기본 초안 생성에 활용한다. |
| 임베딩 및 관련 경험 검색 | OpenAI Embeddings 활용 예정 + Supabase pgvector + 키워드 검색 | 프로젝트 기록을 임베딩 벡터로 변환하여 의미적으로 유사한 경험을 탐색하고, 키워드 검색 결과와 함께 관련 경험 후보를 도출한다. 이를 경험 간 관계 생성과 방향성 제안의 근거로 활용한다.                                              |
| 배포             | 클라우드 기반 웹 배포환경                                       | 완성된 서비스를 외부에서 실제로 접속할 수 있는 웹 환경에 배포하여 사용자 테스트가 가능하도록 한다.                                                                                              |

생성형 AI에는 학교 지원 승인을 받은 범위에서 **OpenAI API**를 우선 활용하며, 최종 모델은 응답 품질, 비용, 처리속도 및 서비스 연동 가능성을 고려하여 선정한다. 생성된 분석 결과와 임베딩은 저장·재사용하여 동일한 기록에 대한 반복 분석과 불필요한 API 호출을 줄인다.

### 3. 주요 기능 구현 방법

#### 3.1 기존 기록 및 근거자료 저장

사용자가 기존 회의록·회고 등의 텍스트와 사진·문서·발표자료·결과물을 등록하면 Next.js를 통해 데이터를 입력받아 Supabase에 저장한다.

텍스트 및 구조화 데이터는 PostgreSQL DB에 저장하고, 사진·문서 등의 파일은 Storage에 저장한 뒤 해당 프로젝트와 경험의 **Evidence** 데이터로 연결한다. 이를 통해 원본 자료를 유지하면서 이후 분석과 검색에 활용할 수 있도록 한다.

#### 3.2 비정형 기록의 경험 구조화

등록된 회의록·회고 등 자유 형식의 기록을 생성형 AI에 전달하여 다음과 같은 주요 경험 요소를 추출한다.

**수행 역할 / 활동 내용 / 문제 상황 / 해결 과정 / 결과 / 회고 / 관심 분야**

AI가 추출한 결과는 바로 확정하지 않고 사용자가 직접 확인·수정한 뒤 **Experience** 데이터로 저장한다. 이를 통해 AI의 잘못된 해석이 그대로 사용자의 경험으로 기록되는 것을 방지한다.

#### 3.3 경험 간 관계 생성 및 시각화

구조화된 Experience를 대상으로 반복되는 **역할, 활동, 관심 분야, 문제 해결 경험** 등을 비교한다.

각 기록의 임베딩과 키워드 검색을 활용하여 관련 경험 후보를 탐색하고, 관련성이 확인된 경험 사이에 **Relation** 데이터를 생성한다. 각 Relation에는 관계의 근거가 된 Experience와 Evidence를 함께 연결한다.

생성된 관계는 react-force-graph-2d를 활용하여 **경험을 노드, 관계를 연결선으로 표현**하고, 사용자가 특정 경험이나 연결을 선택하면 관련 기록과 근거자료를 확인할 수 있도록 한다.

#### 3.4 누락된 기록 및 다음 준비 방향 제안

구조화된 Experience와 연결된 Evidence를 분석하여 향후 활용에 필요한 정보가 충분히 남아 있는지 확인한다.

예를 들어, 활동 내용은 있으나 본인의 **역할이 기록되지 않은 경우**, 과정은 있으나 **결과가 기록되지 않은 경우**, 활동 기록은 있으나 이를 뒷받침하는 **사진·결과물 등의 근거자료가 부족한 경우** 해당 내용을 보완 대상으로 판단한다.

이를 바탕으로 생성형 AI가 **추가 질문, 추가로 남겨두면 좋은 자료, 다음 활동에서 준비하거나 기록하면 좋은 사항**을 생성하며, 결과는 Guide 데이터로 저장한다. 제안 내용은 가능한 범위에서 해당 판단의 근거가 된 기존 경험 및 자료와 함께 제공한다.

#### 3.5 진로 목적별 경험 활용

사용자가 대입·취업 등 구체적인 진로 목적을 설정하면 **Career Goal**과 기존 **Experience** 데이터를 연결한다.

현재까지 축적된 경험 중 해당 목적에 활용할 수 있는 경험과 근거자료를 확인하고 추가

로 보완하면 좋은 사항을 제공한다. 대학·학과 등 외부 진로정보가 필요한 경우에는 한 학기 내 구축 가능한 **제한된 범위의 공개정보**를 활용하여 기능을 구현·검증한다.

### 3.6 포트폴리오 구성 및 초안 생성

사용자가 활용할 경험을 선택하면 해당 Experience와 Evidence를 기반으로 **포트폴리오의 목차, 경험 배치, 작성 방향 및 기본 초안**을 생성한다.

AI는 사용자의 실제 기록에 존재하지 않는 새로운 경험을 생성하지 않고, 저장된 역할·과정·결과·근거자료를 기반으로 초안을 작성한다. 생성된 결과는 사용자가 직접 수정·보완하여 최종 결과물로 완성하도록 한다.

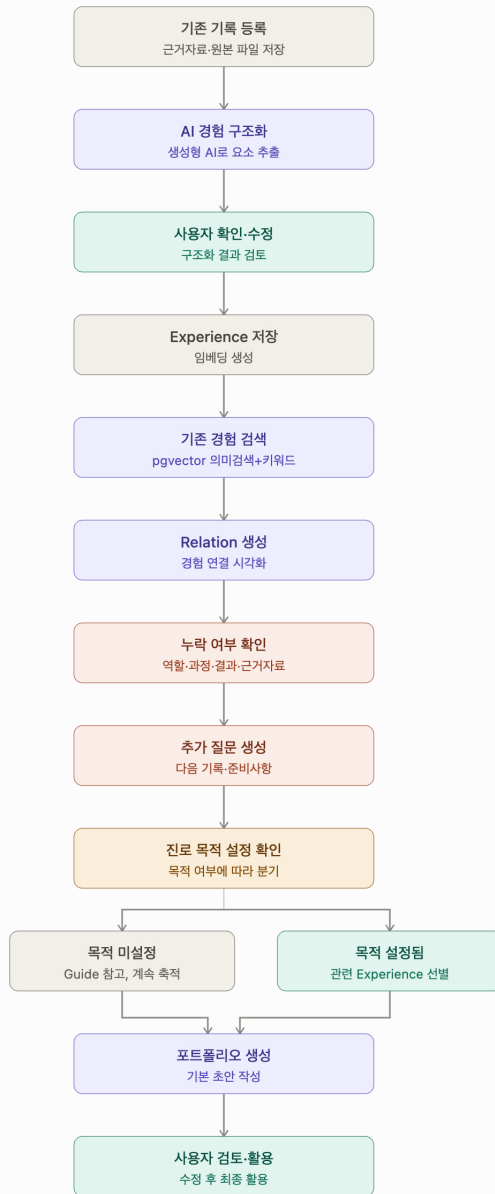
## 4. 데이터 정의 및 자료구조

| 데이터                | 주요 내용                                  | 주요 연결                       |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| User               | 사용자 식별정보, 학교, 관심 분야 등                  | Project, Career Goal        |
| Project            | 프로젝트명, 기간, 주제, 설명                      | User, Experience            |
| Experience         | 역할, 활동 내용, 문제 상황, 해결 과정, 결과, 회고, 관심 분야 | Project, Evidence, Relation |
| Evidence           | 회의록, 사진, 문서, 발표자료, 결과물 등               | Experience                  |
| Relation           | 경험 간 관계 유형, 관련 경험 및 관계의 근거             | Experience ↔ Experience     |
| Guide              | 부족한 기록, 추가 질문, 준비 사항, 완료 여부            | Experience                  |
| Career Goal        | 대입·취업 구분, 관심 학과·직무 등                   | User, Experience            |
| Career Information | 활용 가능한 제한된 범위의 공개 진로정보                 | Career Goal                 |
| Portfolio          | 선택된 경험, 구성 순서, 기본 초안, 사용자 수정내용         | Experience, Evidence        |

서비스의 기본 데이터 구조는 **User → Project → Experience → Evidence**의 관계를 중심으로 구성한다.

서로 다른 프로젝트의 Experience 사이에는 **Relation**을 생성하여 경험의 연결관계를 저장하고, Experience와 Evidence를 분석하여 **Guide**를 생성한다. 이후 진로 목적이 설정되면 Career Goal과 관련 Experience를 연결하고, 선택된 Experience와 Evidence를 최종적으로 Portfolio에 활용한다.

## 5. 전체 알고리즘 흐름



### ☹ 설계의 현실적 제한요소(제약조건)

본 프로젝트는 4명의 팀원이 한 학기 동안 개인 개발장비와 제한된 서버·AI·데이터 자원을 활용하여 실제 배포 가능한 웹서비스를 구현해야 한다. 따라서 모든 기능과 데이터를 최대 범위로 구축하기보다 핵심 기능의 안정적인 구현과 사용자 검증을 우선한다.

| 구분        | 현실적 제한요소                                                       | 설계 및 대응방안                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 개발기간 및 인력 | 4명의 팀원이 한 학기 내 프론트엔드·백엔드·DB·AI 연동·배포까지 수행해야 하므로 구현 범위에 한계가 있다. | 핵심 사용자 문제와 직접 연결되는 기능을 우선 개발하고, 부가 기능은 핵심 기능이 안정적으로 동작한 이후 적용한다. |
| 비용 및      | 웹서비스 운영 시 서버, DB, 파일                                           | 개발단계에서는 무료·저비용 인프라                                               |

|               |                      |                                                                               |                                                                                                           |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>제품화</b>           | 저장공간, 생성형 AI API 사용에 지속적인 비용이 발생하며 사용자 증가에 따라 비용이 증가할 수 있다.                   | 라를 우선 활용하고, AI 분석 결과와 임베딩을 저장·재사용하여 반복 호출을 줄인다. 실제 제품화 단계에서는 사용자 규모에 따른 운영비를 별도로 산정한다.                    |
|               | <b>AI API 사용 범위</b>  | 학교에 OpenAI API 사용 지원을 신청하였으나 실제 지원 범위와 비용에 따라 사용할 수 있는 모델과 호출량이 제한될 수 있다.     | 지원 범위 내에서 OpenAI API를 우선 활용하고, 품질·비용·처리속도를 비교하여 모델을 선정한다. 필요 시 분석 대상과 검색 후보 수를 제한한다.                      |
|               | <b>동작환경</b>          | 인터넷 연결과 웹 브라우저가 필요하며, 외부 AI 서비스나 네트워크 장애에 영향을 받을 수 있다.                        | PC·모바일에서 이용 가능한 반응형 웹서비스로 구현하고, 외부 API 오류가 발생하더라도 기존에 저장된 기록은 유지되도록 데이터 저장과 AI 기능을 분리한다.                  |
|               | <b>개발환경</b>          | 별도의 고성능 장비나 전용 서버 없이 팀원 개인 노트북을 이용해 공동 개발해야 한다.                               | 학교에서 지원하는 Claude Max·Pro를 개발 보조도구로 활용하고, Git/GitHub를 통해 공동 개발한다. AI로 생성한 코드도 팀원이 직접 실행·검증한 뒤 적용한다.        |
|               | <b>서비스 적용 범위</b>     | 거꾸로캠퍼스에서 확인한 요구를 모든 대안학교에 그대로 일반화하기 어렵고, 전국의 대학·취업 정보를 한 학기 내 구축하기 어렵다.       | 초기에는 거꾸로캠퍼스를 주요 검증 대상으로 설정하고, 특정 학교의 기록양식에 종속되지 않는 경험·근거 중심 구조로 설계한다. 진로정보는 제한된 범위의 공개정보만 활용한다.           |
|               | <b>AI 정확성 및 신뢰성</b>  | 생성형 AI가 기록을 잘못 해석하거나 실제 경험에 없는 내용을 생성할 수 있으며, 경험 간 관련성 판단도 항상 정확하다고 보장할 수 없다. | AI 결과를 최종 판단이 아닌 보조정보로 제공하며, 사용자가 구조화 결과와 생성 문장을 직접 확인·수정할 수 있도록 한다. 가능한 경우 제안의 근거가 된 기존 기록과 자료를 함께 보여준다. |
|               | <b>사용자 입력 부담</b>     | 새로운 서비스에 별도의 기록을 반복적으로 입력하도록 요구하면 기존 기록도구와 중복되어 사용률이 낮아질 수 있다.                | 새로운 정형 기록 작성을 최소화하고 기존 회의록·회고·사진·문서 등을 우선 활용하며, 필요한 정보가 부족할 때만 추가 질문을 제공한다.                               |
|               | <b>개인정보 및 데이터 보호</b> | 학생의 기록에는 이름, 사진, 학교 생활, 진로정보 등이 포함될 수 있으며 외부 AI API 사용 시 데이터 처리 범위를 고려해야 한다.  | 필요한 정보만 최소한으로 수집하고, 테스트에서는 불필요한 개인정보 입력을 지양한다. 외부 AI로 전달되는 정보에서도 개인 식별정보를 가능한 한 제외한다.                     |
| <b>법적·저작권</b> |                      | 업로드된 사진·문서·결과물에 제3                                                            | 사용 권한이 있는 자료를 중심으                                                                                         |

|            |                                                                              |                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제         | 자의 개인정보나 저작권이 포함될 수 있으며 외부 진로정보에도 이용조건이 존재한다.                                | 로 활용하고 외부 공개정보는 출처와 이용조건을 확인한다. 원문 전체를 불필요하게 복제하지 않는다.                                       |
| 윤리적·사회적 영향 | AI가 학생의 경험을 점수화하거나 특정 대학·직업을 더 가치 있는 선택으로 제시할 경우 학생의 진로 판단에 부정적인 영향을 줄 수 있다. | 학생 간 순위·점수·합격확률을 제공하지 않으며, AI는 실제 경험을 근거로 가능한 다음 행동을 제시하는 보조도구로만 활용한다. 최종 판단은 사용자가 하도록 설계한다. |
| 건강·안전      | 물리적 안전위험은 낮지만 AI의 진로 관련 결과가 학생에게 심리적 압박을 줄 수 있다.                             | 부족한 부분을 능력의 결함으로 표현하지 않고, 현재 확보된 경험과 앞으로 할 수 있는 행동 중심으로 안내한다.                                |
| 환경적 영향     | 서버 운영과 AI 호출에는 연산자원과 에너지가 사용된다.                                              | 동일 자료에 대한 분석 결과와 임베딩을 재사용하고 필요한 경우에만 AI를 호출하여 불필요한 연산을 줄인다.                                  |

#### 제약조건을 반영한 설계 방향

위의 제한요소를 고려하여 본 프로젝트는 모든 기능과 데이터를 최대 규모로 구현하는 것보다, 기록의 통합·구조화와 방향성 제안이라는 핵심 기능이 실제 배포 환경에서 안정적으로 작동하도록 하는 것을 우선한다. 또한 생성형 AI는 사용자를 평가하거나 진로를 결정하는 수단이 아니라, 실제 기록과 근거를 바탕으로 사용자의 판단을 지원하는 보조 수단으로 활용한다.

#### ☺ 개발 환경

본 프로젝트는 팀원 개인 노트북을 기반으로 개발하며, 별도의 전용 서버나 고성능 장비 없이 웹 기반 개발환경과 클라우드 서비스를 활용하여 구현한다. 팀원 간 공동 개발은 Git/GitHub를 이용하고, 생성형 AI는 개발 보조와 서비스 기능 구현에 각각 구분하여 활용한다.

| 구분            | 개발환경 및 도구       | 활용 내용                                              |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 개발 장비         | 개인 노트북          | 팀원 개인 장비를 이용하여 개발하며 macOS 및 Windows 환경을 모두 고려한다.   |
| 운영체제          | macOS / Windows | 팀원별 개발환경에서 실행·테스트하고 특정 OS에 종속되지 않도록 웹서비스 형태로 구현한다. |
| 프론트엔드·웹 프레임워크 | Next.js / React | 반응형 웹 화면, 사용자 입력, 대시보드, 경험 관계 시각화, 방               |

|            |                                   |                                                                                            |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                   | 향성 제안 및 포트폴리오 화면 구현                                                                        |
| 개발 언어      | TypeScript, JavaScript, HTML, CSS | 웹 화면과 서비스 로직 및 API 구현                                                                      |
| 백엔드·API    | Next.js Route Handlers            | 데이터 처리, Supabase 연동, OpenAI API 요청 및 응답 처리                                                 |
| 데이터베이스     | Supabase PostgreSQL               | User, Project, Experience, Evidence, Relation, Guide, Career Goal, Portfolio 등의 구조화 데이터 저장 |
| 인증         | Supabase Auth                     | 사용자 로그인 및 사용자별 데이터 접근 관리                                                                   |
| 파일 저장소     | Supabase Storage                  | 사진, 문서, 발표자료, 프로젝트 결과물 등의 근거자료 저장                                                          |
| 벡터 검색      | Supabase pgvector                 | 임베딩 벡터를 저장하고 의미적으로 유사한 경험 및 기록 검색                                                          |
| AI 기능      | OpenAI API 활용 예정                  | 학교에 사용 지원을 신청한 OpenAI API를 우선 활용하여 기록 구조화, 누락정보 분석, 추가 질문 및 방향성 제안, 임베딩 생성, 포트폴리오 기본 초안 작성 |
| 그래프 시각화    | react-force-graph-2d              | Experience 간 관계를 노드와 연결선 형태로 시각화                                                           |
| 버전 관리 및 협업 | Git / GitHub                      | 소스코드 버전 관리, 브랜치 기반 공동 개발, 이슈 및 개발 진행상황 관리                                                  |
| 개발 보조 도구   | Claude Max/Pro                    | 학교에서 지원하는 생성형 AI를 활용하여 코드 작성·디버깅·오류 분석 등을 보조하며, 생성된 코드는 팀원이 직접 검토·테스트 후 적용                 |
| 배포환경       | 클라우드 기반 웹 배포환경                    | 외부에서 접속 가능한 형태로 웹서비스를 배포하고 사용자 테스트 실시                                                      |
| 테스트 환경     | PC·모바일 웹 브라우저                     | 다양한 화면 크기에서 반응형 UI와 주요 기능의 정상 작동 여부 확인                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>개발환경 구성 원칙</b></p> <p>개발환경은 한 학기 내 구현·배포가 가능하고 팀원들이 공동으로 관리하기 쉬운 기술을 우선 선택한다. 특히 Next.js와 Supabase를 중심으로 웹서비스와 데이터 관리를 구성하여 별도의 복잡한 서버 인프라 구축 부담을 줄이고, 생성형 AI 기능은 학교 지원 범위 내에서 OpenAI API를 우선 활용할 예정이다.</p> <p>또한 개발 과정에서 Claude Max/Pro 등 생성형 AI를 코드 작성 보조도로 활용하되, 서비스 내부에서 사용자 기록을 분석하는 AI 기능과 개발 보조용 AI를 구분하여 사용하며, AI가 생성한 코드는 팀원이 직접 검토·실행·테스트한 후 반영한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>RE:Cord는 대안학교 학생이 프로젝트 과정에서 생성한 기록을 이후의 진로 준비까지 이어서 활용할 수 있도록 지원함으로써, 기록은 많지만 정작 필요할 때 활용하기 어려운 문제를 줄이는 것을 목표로 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |
| 기대효과                                                                                                                                                                                                                                                   | <table><tr><th>대상 및 구분</th><th>기대효과</th></tr><tr><td>학생</td><td>여러 도구에 흩어진 프로젝트 기록과 근거자료를 경험 중심으로 정리하여, 자신의 활동을 다시 찾고 해석하는 부담을 줄일 수 있다.</td></tr><tr><td>학생</td><td>활동 과정에서 부족한 기록과 추가로 남겨야 할 근거자료를 확인함으로써, 진로가 구체화된 뒤 뒤늦게 과거 활동을 복원해야 하는 상황을 줄일 수 있다.</td></tr><tr><td>학생</td><td>여러 프로젝트에서 반복된 역할·활동·관심 분야를 연결하여 자신의 경험 흐름을 파악하고, 이후 프로젝트나 진로 준비의 방향을 구체화하는 데 활용할 수 있다.</td></tr><tr><td>진로·포트폴리오 활용</td><td>축적된 실제 경험과 근거자료를 대입·취업 등 목적에 맞게 다시 활용할 수 있어 포트폴리오 작성 시 자료 탐색과 재정리 부담을 줄일 수 있다.</td></tr><tr><td>학교·교육기관</td><td>학생의 프로젝트 경험이 일회성 활동으로 끝나지 않고 장기적으로 축적·활용되는 구조를 마련함으로써 프로젝트 기반 교육의 결과를 보다 지속적으로 활용할 수 있다.</td></tr><tr><td>경제적 효과</td><td>기존에 생성된 기록과 자료를 재활용하고 웹 기반으로 구현하여 별도의 전용 장비 없이 사용할 수 있으며, 학생이 자료를 다시 수집·정리하는 데 드는 시간과 노력을 절감할 수 있다.</td></tr><tr><td>사회적 효과</td><td>성적이나 점수만으로 표현하기 어려운 프로젝트 과정, 역할, 문제 해결 경험과 같은 학습 경험을 실제 근거자료와 함께 기록·활용할 수 있도록 지원한다.</td></tr><tr><td>확장 가능성</td><td>초기에는 거꾸로캠퍼스의 문제 상황을 중심으로 검증하되, 특정 학교의 평가체계가 아닌 프로젝트 경험과 근거자료를 중심으로 설계하여 향후 다른 대안교육기관이나 프로젝트 기반 교육환경으로의 확장 가능성을 검토할 수 있다.</td></tr></table> | 대상 및 구분                                                                                             | 기대효과 | 학생 | 여러 도구에 흩어진 프로젝트 기록과 근거자료를 경험 중심으로 정리하여, 자신의 활동을 다시 찾고 해석하는 부담을 줄일 수 있다. | 학생 | 활동 과정에서 부족한 기록과 추가로 남겨야 할 근거자료를 확인함으로써, 진로가 구체화된 뒤 뒤늦게 과거 활동을 복원해야 하는 상황을 줄일 수 있다. | 학생 | 여러 프로젝트에서 반복된 역할·활동·관심 분야를 연결하여 자신의 경험 흐름을 파악하고, 이후 프로젝트나 진로 준비의 방향을 구체화하는 데 활용할 수 있다. | 진로·포트폴리오 활용 | 축적된 실제 경험과 근거자료를 대입·취업 등 목적에 맞게 다시 활용할 수 있어 포트폴리오 작성 시 자료 탐색과 재정리 부담을 줄일 수 있다. | 학교·교육기관 | 학생의 프로젝트 경험이 일회성 활동으로 끝나지 않고 장기적으로 축적·활용되는 구조를 마련함으로써 프로젝트 기반 교육의 결과를 보다 지속적으로 활용할 수 있다. | 경제적 효과 | 기존에 생성된 기록과 자료를 재활용하고 웹 기반으로 구현하여 별도의 전용 장비 없이 사용할 수 있으며, 학생이 자료를 다시 수집·정리하는 데 드는 시간과 노력을 절감할 수 있다. | 사회적 효과 | 성적이나 점수만으로 표현하기 어려운 프로젝트 과정, 역할, 문제 해결 경험과 같은 학습 경험을 실제 근거자료와 함께 기록·활용할 수 있도록 지원한다. | 확장 가능성 | 초기에는 거꾸로캠퍼스의 문제 상황을 중심으로 검증하되, 특정 학교의 평가체계가 아닌 프로젝트 경험과 근거자료를 중심으로 설계하여 향후 다른 대안교육기관이나 프로젝트 기반 교육환경으로의 확장 가능성을 검토할 수 있다. |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 대상 및 구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 기대효과                                                                                                |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 여러 도구에 흩어진 프로젝트 기록과 근거자료를 경험 중심으로 정리하여, 자신의 활동을 다시 찾고 해석하는 부담을 줄일 수 있다.                             |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 활동 과정에서 부족한 기록과 추가로 남겨야 할 근거자료를 확인함으로써, 진로가 구체화된 뒤 뒤늦게 과거 활동을 복원해야 하는 상황을 줄일 수 있다.                  |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 여러 프로젝트에서 반복된 역할·활동·관심 분야를 연결하여 자신의 경험 흐름을 파악하고, 이후 프로젝트나 진로 준비의 방향을 구체화하는 데 활용할 수 있다.              |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 진로·포트폴리오 활용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 축적된 실제 경험과 근거자료를 대입·취업 등 목적에 맞게 다시 활용할 수 있어 포트폴리오 작성 시 자료 탐색과 재정리 부담을 줄일 수 있다.                      |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 학교·교육기관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 학생의 프로젝트 경험이 일회성 활동으로 끝나지 않고 장기적으로 축적·활용되는 구조를 마련함으로써 프로젝트 기반 교육의 결과를 보다 지속적으로 활용할 수 있다.            |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 경제적 효과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 기존에 생성된 기록과 자료를 재활용하고 웹 기반으로 구현하여 별도의 전용 장비 없이 사용할 수 있으며, 학생이 자료를 다시 수집·정리하는 데 드는 시간과 노력을 절감할 수 있다. |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |
| 사회적 효과                                                                                                                                                                                                                                                 | 성적이나 점수만으로 표현하기 어려운 프로젝트 과정, 역할, 문제 해결 경험과 같은 학습 경험을 실제 근거자료와 함께 기록·활용할 수 있도록 지원한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |
| 확장 가능성                                                                                                                                                                                                                                                 | 초기에는 거꾸로캠퍼스의 문제 상황을 중심으로 검증하되, 특정 학교의 평가체계가 아닌 프로젝트 경험과 근거자료를 중심으로 설계하여 향후 다른 대안교육기관이나 프로젝트 기반 교육환경으로의 확장 가능성을 검토할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |
| <p><b>기대되는 핵심 변화</b></p> <p>기존에는 학생이 활동 당시에는 어떤 기록이 이후 필요할지 알기 어렵고, 진로 준비 시점이 되어서야 과거의 프로젝트 자료를 다시 찾아 정리해야 했다.</p> <p>RE:Cord를 통해 프로젝트를 수행하는 현재의 기록이 이후의 준비와 활용으로 자연스럽게 이어지는 구조를 제공함으로써, 활동 → 기록 → 보완 → 축적 → 진로 활용의 흐름을 형성하는 것이 본 프로젝트의 핵심 기대효과이다.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |    |                                                                         |    |                                                                                    |    |                                                                                        |             |                                                                                |         |                                                                                          |        |                                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                                                          |

☺ 세부 작업에 대한 간트차트

「RE:Cord 프로젝트 추진일정」

프로젝트명 RE:Cord | 팀명 04 RE:VERSE | 2026년 2학기 (9월 1주 ~ 12월 3주)

| 세부 작업                      | 담당 구성원   | 9월 |    |    |    | 10월 |    |    |    | 11월 |    |    |    | 12월 |    |    |
|----------------------------|----------|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|
|                            |          | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주  | 2주 | 3주 | 4주 | 1주  | 2주 | 3주 | 4주 | 1주  | 2주 | 3주 |
| 1 프로젝트 총괄 및 일정 관리          | 임여민      |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 2 서비스 상세기획 및 요구사항 구체화      | 임여민, 이영민 |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 3 UI/UX 설계 및 프론트엔드 구현      | 임여민      |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 4 시스템 및 데이터 구조 설계          | 이영민, 조현서 |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 5 백엔드·DB·API 구현            | 조현서      |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 6 경험 구조화 및 연결 기능 구현        | 이영민, 조현서 |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 7 AI 기반 방향성 제안 기능          | 이영민, 조현서 |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 8 진로·포트폴리오 기능 구현           | 이영민, 임여민 |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 9 기능 통합 및 웹서비스 배포          | 조현서, 임여민 |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 10 기능 테스트 및 사용성 검증         | 정재윤      |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 11 GitHub README 및 개발문서 정리 | 정재윤, 조현서 |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 12 사용자 테스트 및 피드백 반영        | 전원       |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |
| 13 최종 결과물 및 발표 준비          | 전원       |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |

※ 담당 구성원 중 굵게 표시된 팀원은 해당 업무의 주담당자이며, 필요한 경우 관련 업무 담당자가 협업하여 수행한다.

☺ 세부 작업 별 구성원의 역할

| 기간        | 세부 작업                    | 주담당                   | 협업/참여 | 구체적 역할                     |
|-----------|--------------------------|-----------------------|-------|----------------------------|
| 9월 1주     | 프로젝트 일정<br>및 업무 구조<br>수립 | 임여민                   | -     | 전체 일정, 역할분담,<br>수행계획 관리    |
| 9월 1주~12월 | 회의록 및 프로<br>젝트 문서 정리     | 전원                    | -     | 회의내용, 조사자료, 개<br>발문서 지속 정리 |
| 9월 3주     | 필드트립 질문<br>및 조사항목 설<br>계 | 전원                    | -     | 학생·코치 대상 확인사<br>항 및 질문 구성  |
| 9월 3주     | 거꾸로 캠퍼스<br>필드트립          | 임여민, 이<br>영민, 조현<br>서 | -     | 현장 방문 및 학생·코치<br>의견 수집     |
| 9월 3~4주   | 현장조사 인터<br>뷰 내용 정리       | 임여민                   | -     | 기록 방식·불편사항·요<br>구사항 정리     |
| 9월 4주     | 유사 서비스·사<br>례 조사         | 정재윤                   | 조현서   | e-포트폴리오·기록·진로<br>관련 서비스 조사 |
| 9월 4주     | 핵심 문제정의                  | 전원                    | -     | 핵심 사용자 문제 및<br>프로젝트 방향 도출  |
| 9월 4주     | 프로젝트 수행<br>계획서 작성        | 임여민                   | -     | 수행계획서 전체 내용<br>작성·수정       |
| 9월 4주     | 제안발표 발표<br>자료 제작         | 조현서, 정<br>재윤          | -     | 발표 흐름 구성 및 슬<br>라이드 제작     |
| 9월 4주     | 제안발표 발표                  | 이영민                   | -     | 제안발표 및 질의응답<br>진행          |

추진일정

|  |              |                         |     |     |                                               |
|--|--------------|-------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|
|  | 9월 4주~10월 1주 | MVP 및 서비스 기능 범위 정의      | 이영민 | 임여민 | 핵심 기능, 제외 범위, 기능 간 관계 정의                      |
|  | 10월 1주       | 사용자 흐름 및 정보구조 설계        | 임여민 | 이영민 | 서비스 이용 흐름, 화면 구조 및 메뉴 설계                      |
|  | 10월 1~2주     | 와이어프레임 및 UI/UX 설계       | 임여민 | -   | 주요 화면 구조와 반응형 UI 설계                           |
|  | 10월 2주       | 핵심 데이터 모델 설계            | 이영민 | 조현서 | Project-Experience-Evidence-Relation 등의 관계 설계 |
|  | 10월 2주       | DB 스키마 및 API 구조 설계      | 조현서 | 이영민 | Supabase 테이블, 데이터 처리 및 API 구조 설계              |
|  | 10월 3~4주     | 로그인·기본 레이아웃 프론트 구현      | 임여민 | -   | 로그인 이후 기본 화면 및 공통 UI 구현                       |
|  | 10월 3~4주     | 프로젝트·기록 입력 화면 구현        | 임여민 | -   | 기록 작성·조회·수정 관련 프론트엔드 구현                       |
|  | 10월 3~4주     | 사용자 인증 구현               | 조현서 | -   | Supabase Auth 및 사용자별 접근 제어                    |
|  | 10월 3~4주     | 기록 CRUD 및 DB 연동         | 조현서 | -   | 프로젝트·기록·경험 데이터 저장·조회·수정·삭제                    |
|  | 10월 3~4주     | 파일 업로드·Storage 연동       | 조현서 | -   | 사진·문서·결과물 저장 및 Evidence 연결                    |
|  | 11월 1주       | 경험 구조화 항목 및 AI 분석 방식 설계 | 이영민 | -   | 역할·활동·문제·과정·결과 등의 추출 기준 설계                    |
|  | 11월 1주       | OpenAI API 연동           | 조현서 | 이영민 | AI 요청·응답 처리 및 구조화 결과 DB 저장                    |
|  | 11월 1주       | 경험 구조화 결과 확인·수정 UI      | 임여민 | -   | AI 분석 결과를 사용자가 확인·수정하는 화면 구현                  |
|  | 11월 2주       | 임베딩 및 pgvector 검색 기능    | 조현서 | -   | 임베딩 저장 및 의미 기반 유사 경험 검색                       |
|  | 11월 2주       | 경험 간 관계 생성 로직           | 이영민 | 조현서 | 역할·활동·관심사 등을 기준으로 Relation 생성 기준 설계           |
|  | 11월 2주       | 경험 그래프 시각화              | 임여민 | 조현서 | react-force-graph-2d 기반 경험·관계 화면 구            |

|                |                        |                                                                                |     |          |                               |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------|
|                |                        |                                                                                |     |          | 현                             |
|                | 11월 3주                 | 기록 누락 판단 기준 설계                                                                 | 이영민 | -        | 역할·과정·결과·근거자료의 누락 여부 판단 기준 설계 |
|                | 11월 3주                 | 방향성 제안 및 추가 질문 로직                                                              | 이영민 | 조현서      | AI 기반 보완 질문 및 다음 준비사항 생성      |
|                | 11월 3주                 | Guide 데이터 저장·API 연동                                                            | 조현서 | -        | 생성된 제안 결과 저장 및 화면 전달          |
|                | 11월 3주                 | 방향성 제안 화면 구현                                                                   | 임여민 | -        | 부족한 기록·추가 질문·준비사항 표시 UI       |
|                | 11월 4주                 | 진로 목적별 경험 선별 로직                                                                | 이영민 | -        | 대입·취업 목적과 관련 경험 연결 방식 설계      |
|                | 11월 4주                 | 포트폴리오 구성·초안 생성 로직                                                              | 이영민 | 조현서      | 경험·근거자료를 기반으로 포트폴리오 구성 생성     |
|                | 11월 4주                 | 포트폴리오 작성·수정 화면                                                                 | 임여민 | -        | 생성 결과 확인 및 사용자 직접 수정 UI 구현    |
|                | 11월 4주~12월 1주          | 전체 기능 통합                                                                       | 조현서 | 임여민, 이영민 | 프론트·DB·AI 기능 연결 및 오류 수정       |
|                | 12월 1주                 | 웹서비스 배포                                                                        | 조현서 | 임여민      | 외부 접속 환경 구축 및 배포 후 화면 점검      |
|                | 11월 4주~12월 1주          | 기능 테스트 시나리오 작성                                                                 | 정재윤 | -        | 기능별 정상·오류 상황 테스트 항목 작성        |
|                | <b>항목</b>              | <b>세부내용</b>                                                                    |     |          | <b>예상(달성)시기</b>               |
| 성과<br>창출<br>계획 | <b>Github</b>          | 프로젝트 소스코드, README, 개발문서 및 주요 산출물을 GitHub 저장소에 지속적으로 관리하고 최종 결과물을 공개 가능한 형태로 정리 |     |          | 2026년 9월 ~ 12월                |
|                | <b>논문게재 및 참가</b>       | 프로젝트 결과를 바탕으로 교내 성과발표회 및 관련 공모전·프로젝트 발표 행사 참가 검토                               |     |          | 2026년 12월 이후                  |
|                | <b>SW등록</b>            | 최종 개발된 웹서비스를 기반으로 <b>프로그램 저작물 등록 신청</b>                                        |     |          | 2027년 1월 예정                   |
|                | <b>특허출원</b>            | 본 학기 내 특허출원 계획 없음. 선행특허와의 차별성을 분석하여 향후 기술적 신규성이 확보될 경우 후속 출원 가능                |     |          | 해당 없음                         |
|                | <b>시제품 (App스토어 등록)</b> | 경험 구조화·연결 시각화·근거 기반 방향성 제안·포트폴리오 가이드 및 초안 생성 기능이 실제로 동작하는 웹서비스 시제품 구현 및 외부 배포  |     |          | 2026년 12월                     |